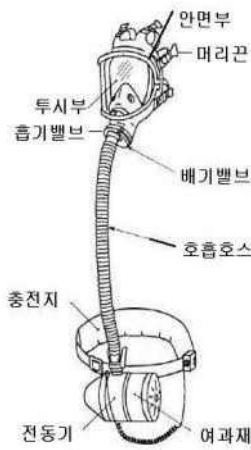


[별표 7의2]전동식 방진마스크의 성능기준(제19조 관련)

| 번호                             | 구 분                                                                                                                                                                            | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                                |                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                                                                                                                |      |                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|
| 1                              | 등 급                                                                                                                                                                            | 전동식 방진마스크의 등급은 별표4 제1호 표 1에 따른다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                                |                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                                                                                                                |      |                            |
| 2                              | 형태<br>및<br>구조                                                                                                                                                                  | 전동식 방진마스크의 형태 및 구조는 표 1과 같다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                                |                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                                                                                                                |      |                            |
|                                |                                                                                                                                                                                | <표 1> 전동식 방진마스크의 형태 및 구조 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                                |                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                                                                                                                |      |                            |
|                                |                                                                                                                                                                                | <table><tr><th>형 태</th><th>구 조</th></tr><tr><td>전 동 식<br/>전 면 형<br/>[그림 1]<br/>참조</td><td>전동기, 여과재, 호흡호스, 안면부, 흡기밸브, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되며 허리 또는 어깨에 부착한 전동기의 구동에 의해 분진 등이 여과된 깨끗한 공기가 호흡호스를 통하여 흡기밸브로 공급하고 호흡에 의한 공기 및 여분의 공기는 배기밸브를 통하여 외기 중으로 배출하게 되는 것으로 안면부 전체를 덮는 구조</td></tr><tr><td>전 동 식<br/>반 면 형<br/>[그림 2]<br/>참조</td><td>전동기, 여과재, 호흡호스, 안면부, 흡기밸브, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되며 허리 또는 어깨에 부착한 전동기의 구동에 의해 분진 등이 여과된 깨끗한 공기가 호흡호스를 통하여 흡기밸브로 공급하고 호흡에 의한 공기 및 여분의 공기는 배기밸브를 통하여 외기 중으로 배출하게 되는 것으로 코 및 입 부분을 덮는 구조</td></tr><tr><td>사용조건</td><td>산소농도 18% 이상인 장소에서 사용해야 한다.</td></tr></table> | 형 태 | 구 조    | 전 동 식<br>전 면 형<br>[그림 1]<br>참조 | 전동기, 여과재, 호흡호스, 안면부, 흡기밸브, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되며 허리 또는 어깨에 부착한 전동기의 구동에 의해 분진 등이 여과된 깨끗한 공기가 호흡호스를 통하여 흡기밸브로 공급하고 호흡에 의한 공기 및 여분의 공기는 배기밸브를 통하여 외기 중으로 배출하게 되는 것으로 안면부 전체를 덮는 구조 | 전 동 식<br>반 면 형<br>[그림 2]<br>참조 | 전동기, 여과재, 호흡호스, 안면부, 흡기밸브, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되며 허리 또는 어깨에 부착한 전동기의 구동에 의해 분진 등이 여과된 깨끗한 공기가 호흡호스를 통하여 흡기밸브로 공급하고 호흡에 의한 공기 및 여분의 공기는 배기밸브를 통하여 외기 중으로 배출하게 되는 것으로 코 및 입 부분을 덮는 구조 | 사용조건 | 산소농도 18% 이상인 장소에서 사용해야 한다. |
|                                |                                                                                                                                                                                | 형 태                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 구 조 |        |                                |                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                                                                                                                |      |                            |
| 전 동 식<br>전 면 형<br>[그림 1]<br>참조 | 전동기, 여과재, 호흡호스, 안면부, 흡기밸브, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되며 허리 또는 어깨에 부착한 전동기의 구동에 의해 분진 등이 여과된 깨끗한 공기가 호흡호스를 통하여 흡기밸브로 공급하고 호흡에 의한 공기 및 여분의 공기는 배기밸브를 통하여 외기 중으로 배출하게 되는 것으로 안면부 전체를 덮는 구조   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                                |                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                                                                                                                |      |                            |
| 전 동 식<br>반 면 형<br>[그림 2]<br>참조 | 전동기, 여과재, 호흡호스, 안면부, 흡기밸브, 배기밸브 및 머리끈으로 구성되며 허리 또는 어깨에 부착한 전동기의 구동에 의해 분진 등이 여과된 깨끗한 공기가 호흡호스를 통하여 흡기밸브로 공급하고 호흡에 의한 공기 및 여분의 공기는 배기밸브를 통하여 외기 중으로 배출하게 되는 것으로 코 및 입 부분을 덮는 구조 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                                |                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                                                                                                                |      |                            |
| 사용조건                           | 산소농도 18% 이상인 장소에서 사용해야 한다.                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                                |                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                                                                                                                |      |                            |
|                                |                                                                                                                                                                                | <div><div><p>[그림 1] 전동식 전면형</p></div><div><p>[그림 2] 전동식 반면형</p></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                                |                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                                                                                                                |      |                            |
| 시 험 성 능 기 준                    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                                |                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                                                                                                                |      |                            |
| 3                              | 호흡저항                                                                                                                                                                           | <table><tr><th>형 태</th><th>상 태</th><th>차압(Pa)</th></tr><tr><td>전동식 전면형</td><td>전원을 끈 상태</td><td>1,100 이하</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 형 태 | 상 태    | 차압(Pa)                         | 전동식 전면형                                                                                                                                                                      | 전원을 끈 상태                       | 1,100 이하                                                                                                                                                                       |      |                            |
|                                |                                                                                                                                                                                | 형 태                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 상 태 | 차압(Pa) |                                |                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                                                                                                                |      |                            |
| 전동식 전면형                        | 전원을 끈 상태                                                                                                                                                                       | 1,100 이하                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                                |                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                                                                                                                |      |                            |

|        |                      |                         |             |                        |                                                |
|--------|----------------------|-------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------|
|        |                      | 및<br>전동식 반면형            |             | 전원을 켜 상태               | 350 이하                                         |
| 4      | 여과재의<br>분진 등<br>포집효율 | 형태 및 등급                 |             |                        | 염화나트륨(NaCl) 및<br>파라핀 오일<br>(Paraffin oil)시험(%) |
|        |                      | 전동식 전면형<br>및<br>전동식 반면형 | 전동식 특급      | 99.95 이상               |                                                |
|        |                      |                         | 전동식 1급      | 99.5 이상                |                                                |
|        |                      |                         | 전동식 2급      | 95.0 이상                |                                                |
| 5      | 배기저항                 | 형 태                     | 상 태         | 차압(Pa)                 |                                                |
|        |                      | 전동식 전면형 및<br>전동식 반면형    | 전원을 켜<br>상태 | 700 이하                 |                                                |
| 6      | 안면부<br>누설률           | 상태 및 등급                 |             |                        | 누설률(%)                                         |
|        |                      | 전원을 켜 상태                | 전동식 특급      | 0.05 이하                |                                                |
|        |                      |                         | 전동식 1급      | 0.5 이하                 |                                                |
|        |                      |                         | 전동식 2급      | 5 이하                   |                                                |
|        |                      | 전원을 끈 상태                | 전동식 특급      | 0.1 이하                 |                                                |
|        |                      |                         | 전동식 1급      | 1 이하                   |                                                |
| 전동식 2급 | 5 이하                 |                         |             |                        |                                                |
| 7      | 호흡배출<br>장치작동         | 전원을 켜 상태에서 정확하게 작동할 것   |             |                        |                                                |
| 8      | 시 야                  | 형 태                     |             | 시 야(%)                 |                                                |
|        |                      |                         |             | 유효시야                   | 겉침시야                                           |
|        |                      | 전동식<br>전면형              | 1 안식        | 70 이상                  | 80 이상                                          |
|        |                      |                         | 2 안식        | 70 이상                  | 20 이상                                          |
| 9      | 부품의<br>강도            | 형 태                     | 부 품         | 강 도                    |                                                |
|        |                      | 전동식<br>전면형              | 안면부 연결부품    | 누설 및 찢어짐,<br>뚫어짐이 없을 것 |                                                |

|    |               |                                                                                                      |                                            |                        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
|    |               |                                                                                                      | 배기밸브 덮개                                    | 이탈되지 않을 것              |
|    |               |                                                                                                      | 머리 고정대                                     | 찢어짐 또는<br>끊어짐이 없을 것    |
|    |               | 전동식<br>반면형                                                                                           | 안면부 연결부품                                   | 누설 및 찢어짐,<br>끊어짐이 없을 것 |
|    |               |                                                                                                      | 배기밸브 덮개                                    | 이탈되지 않을 것              |
|    |               |                                                                                                      | 머리 고정대                                     | 찢어짐 또는<br>끊어짐이 없을 것    |
|    |               | 음성전달판                                                                                                |                                            | 이탈되지 않을 것              |
| 10 | 불 연 성         | 불꽃을 제거했을 때 안면부가 계속적으로 타지 않을 것                                                                        |                                            |                        |
| 11 | 음성전달판         | 찢어지거나 변형이 없을 것                                                                                       |                                            |                        |
| 12 | 투시부의<br>내충격성  | 이탈, 균열, 깨어짐 및 갈라짐이 없을 것                                                                              |                                            |                        |
| 13 | 질 량           | 형 태                                                                                                  | 질 량                                        |                        |
|    |               | 전동식 방진 마스크<br>총 질량                                                                                   | 총 질량이 5kg 이하 이어야하고 머리부분은<br>1.5kg 이하일 것    |                        |
|    |               | 전동식<br>전면형                                                                                           | 전동식 방진마스크의 모든 부착물을 포함한<br>상태에서 500g 이하 일 것 |                        |
|    |               | 전동식<br>반면형                                                                                           | 전동식 방진마스크의 모든 부착물을 포함한<br>상태에서 300g 이하 일 것 |                        |
| 14 | 전동기<br>용량     | 항 목                                                                                                  | 기 준                                        |                        |
|    |               | 최소 사용시간                                                                                              | 사용시간이 최소 240분 이상일 것                        |                        |
|    |               | 공기<br>공급량                                                                                            | 안면부로 공급되는 공기유량을 30분 동안 최소설<br>계유량 이상일 것    |                        |
| 15 | 호흡호스의<br>변형   | 규정하중으로 눌렀을 때 호흡호스의 저항이 50Pa 이상 차이가 없어야 하고 최대 350Pa을 초과하지 않아야 하며 규정하중을 제거하고 5분 경과 후 호흡호스에 변형이 없어야 한다. |                                            |                        |
| 16 | 호흡호스의<br>연결강도 | 등 급                                                                                                  | 연결강도(N)                                    |                        |
|    |               | 전동식 특급                                                                                               | 250                                        |                        |
|    |               | 전동식 1급                                                                                               | 100                                        |                        |
|    |               | 전동식 2급                                                                                               | 50                                         |                        |

|          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |     |        |          |                                                    |          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
|          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |     |        |          |                                                    |          |                                                    |
| 17       | 소 음                                                | 전동기 작동시 안면부 내부의 소음은 75 dB(A) 이하 일 것                                                                                                                                                                                       |     |        |          |                                                    |          |                                                    |
| 18       | 안면부<br>내부의<br>이산화탄소<br>농도                          | <table><tr><td>상 태</td><td>농 도(%)</td></tr><tr><td>전원을 켜 상태</td><td>안면부 내부의 이산화탄소(CO<sub>2</sub>)농도가 부피분율 1.0% 이하일 것</td></tr><tr><td>전원을 끈 상태</td><td>안면부 내부의 이산화탄소(CO<sub>2</sub>)농도가 부피분율 2.0% 이하일 것</td></tr></table> | 상 태 | 농 도(%) | 전원을 켜 상태 | 안면부 내부의 이산화탄소(CO <sub>2</sub> )농도가 부피분율 1.0% 이하일 것 | 전원을 끈 상태 | 안면부 내부의 이산화탄소(CO <sub>2</sub> )농도가 부피분율 2.0% 이하일 것 |
| 상 태      | 농 도(%)                                             |                                                                                                                                                                                                                           |     |        |          |                                                    |          |                                                    |
| 전원을 켜 상태 | 안면부 내부의 이산화탄소(CO <sub>2</sub> )농도가 부피분율 1.0% 이하일 것 |                                                                                                                                                                                                                           |     |        |          |                                                    |          |                                                    |
| 전원을 끈 상태 | 안면부 내부의 이산화탄소(CO <sub>2</sub> )농도가 부피분율 2.0% 이하일 것 |                                                                                                                                                                                                                           |     |        |          |                                                    |          |                                                    |
| 19       | 양구<br>여과재의<br>공기흐름                                 | 공기공급량으로 여과재에 통과시켰을 때 평균값에 대하여 20% 이하일 것(단구 제외)                                                                                                                                                                            |     |        |          |                                                    |          |                                                    |